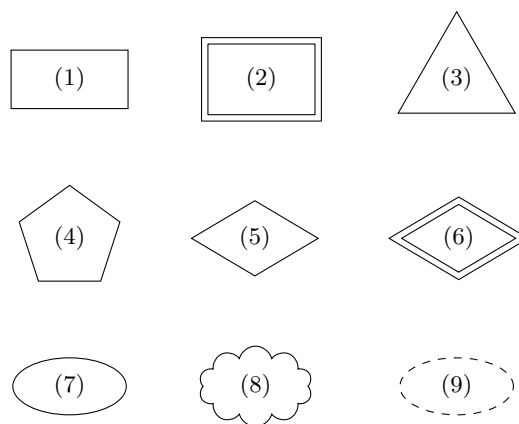


1 Notation

Im Folgenden sind neun Symbole abgebildet. Geben Sie jeweils deren Bedeutung im Bezug auf das Entity-Relationship-Modell an.

Es existieren verschiedene Notationen für das Entity-Relationship-Modell. Verwenden Sie für diese Lehrveranstaltung nur die Notation aus den Folien der Vorlesung.

Achtung! Es sind auch Symbole abgebildet, die nichts mit dem Entity-Relationship-Modell zu tun haben.



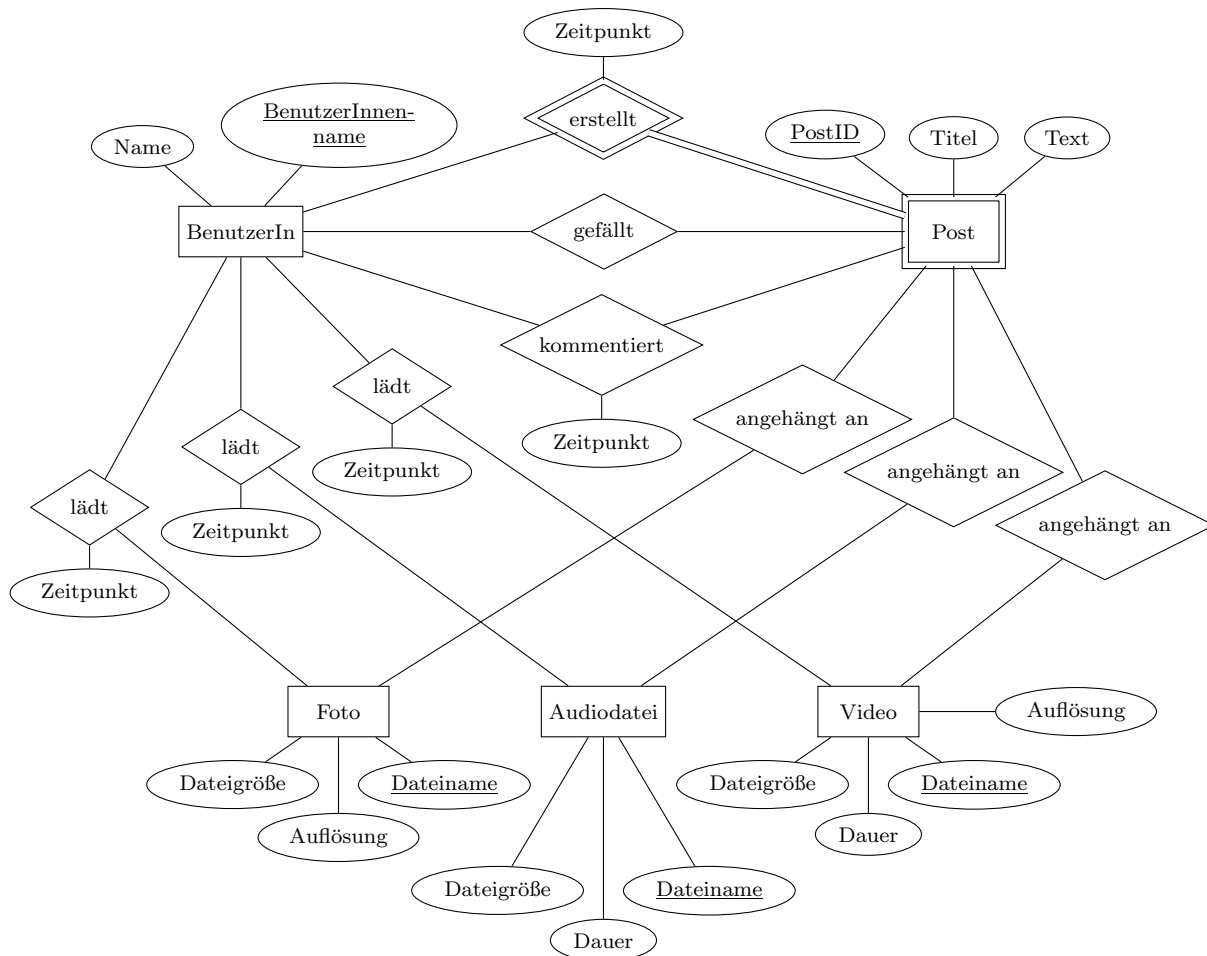
2 Reisebüro

Erstellen Sie ein ER-Diagramm, das das Verwaltungssystem eines Reisebüros abbildet. Das Reisebüro bietet nur Busreisen an, die jeweils von einer Person als Reiseleitung geleitet werden. Es werden keine Reisen ohne Reiseleitung angeboten. Alle Reisen werden nur durchgeführt, wenn mindestens sechs Buchungen vorliegen, wobei maximal 24 Personen an einer Reise teilnehmen können. Jeder Busreise ist genau ein Autobus zugeordnet, der von einem oder mehreren Fahrern in vorab definierten Zeiträumen gefahren wird. Im System können nur Kunden gespeichert werden, die mindestens eine Reise gebucht haben.

Modellieren Sie dieses Szenario bitte in einem ER Diagramm und fügen Sie jeweils zwei bis drei sinnvolle Attribute zu jedem Entitätstypen hinzu. Falls notwendig, fügen Sie bitte Attribute zu Beziehungstypen hinzu. Ergänzen Sie bitte auch Informationen zu Funktionalitäten (Chen-Notation), Kardinalitäten ([min,max]-Notation) und Participation Constraints.

3 Social-Media-Plattform

Betrachten Sie folgendes ER-Diagramm, das eine Social-Media-Plattform modelliert. Die Plattform erlaubt es BenutzerInnen Posts zu erstellen, an die jeweils mehrere Fotos, Audiodateien oder Videos angehängt werden können. BenutzerInnen können Posts liken und kommentieren. Es ist auch möglich, Anhänge herunterzuladen, wobei dabei ein Zeitstempel gespeichert wird.



3.1 Funktionalitäten und Kardinalitäten

Bitte fügen Sie Informationen zu Funktionalitäten (Chen-Notation) und Kardinalitäten ([min,max]-Notation) hinzu.

3.2 ER-Diagramm verbessern

Posts können Fotos, Audiodateien oder Videos als Anhänge haben. Dies wird im ER-Diagramm mit jeweils drei Beziehungstypen (*angehängt an* und *lädt*) modelliert.

Finden Sie eine Möglichkeit, Fotos, Audiodateien und Videos im Modell zusammenzufassen, sodass nur jeweils ein *angehängt an* und *lädt*-Beziehungstyp benötigt wird. Stellen Sie dabei sicher, dass keine Informationen verloren gehen.

4 Ternärer Beziehungstyp

Gegeben ist der ternäre Beziehungstyp “verkauft”, der in Abbildung 1(a) dargestellt ist. In der Vorlesung haben Sie bereits gelernt, dass Abbildung 1(b) nicht genau dieselben Informationen repräsentiert.

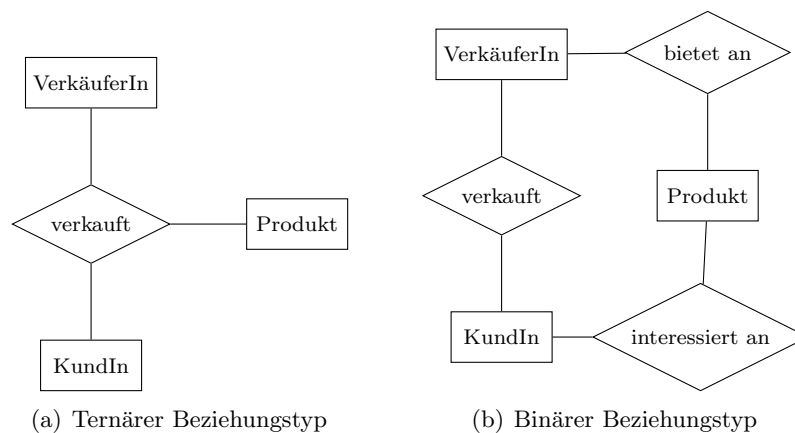


Abbildung 1: Ternärer versus binärer Beziehungstyp

Korrekte Darstellung durch binäre Beziehungstypen

Finden Sie bitte eine alternative und korrekte Möglichkeit den ternären Beziehungstyp “verkauft” ausschließlich mit binären Beziehungstypen darzustellen. Sie können alle Konzepte verwenden, die wir in der Vorlesung besprochen haben.

Erklären Sie bitte auch, wie bestehende Instanzen des Beziehungstyps in die alternative Darstellung umgewandelt werden können.

Attribute

Berücksichtigen Sie bitte auch Attribute in Ihrer Lösung. Beispielsweise haben VerkäuferInnen und KundInnen einen Namen und ein Produkt hat eine Beschreibung, und ein Produkt wird zu einem bestimmten Zeitpunkt verkauft.

Diskutieren Sie, ob Ihre Lösung Attribute unterstützt, und passen Sie sie gegebenenfalls entsprechend an.